Perfil técnico: Guardianes del Chaco

Proyecto Integrador de Computación Paralela y Distribuida · Hito 1 · Estudiante: Lizzy Leyla Baron Barrero · Docente: Ing. Elias Cassal Baldiviezo

1. Problema regional

Bolivia vivió en 2024 su peor temporada de incendios, con 12,6 millones de hectáreas quemadas (Fundación Tierra). En julio de 2026, Tarija declaró emergencia departamental por incendios que ya afectaban unas 5.000 hectáreas (EFE, vía Infobae). Decidir dónde abrir cortafuegos o ubicar brigadas exige estimar el avance del fuego según viento, humedad y relieve, y una sola simulación no basta: hacen falta miles.

2. Solución y volumen computacional

«Guardianes del Chaco» es un simulador de incendios con interfaz de juego por turnos, en pixel art y sin violencia: la jugadora coloca cortafuegos, pozos y brigadas para proteger el bosque y guiar a los animales del Chaco hasta sus refugios. El clúster es el motor: simula el fuego y ejecuta el «Vigía», un oráculo Monte Carlo que estima la probabilidad de quema de cada zona. Un mapa de 200×200 con 100 pasos y 2.000 simulaciones suma unas $8 \cdot 10^9$ actualizaciones de celda, y los mapas de benchmark llegan a 8192^2, lo que justifica la paralelización.

3. Modelo matemático

Autómata celular estocástico en una grilla N×N con vecindad de Moore. Una celda sin quemar se enciende con probabilidad $p = 1 - \Pi(1 - p_n)$, donde cada vecino en llamas aporta $p_n = p_{base} \times (1 - h) \times f_{viento} \times f_{pendiente} \times f_{diag}$, con h la humedad de la celda. El número aleatorio es u = hash(seed, paso, celda), por lo que las versiones secuencial y paralelas dan resultados idénticos. El Vigía repite M simulaciones y promedia las celdas quemadas para obtener la probabilidad de quema por celda.

4. Arquitectura paralela

Memoria compartida: OpenMP en C (doble buffer, reduction, schedule). Memoria distribuida: OpenMPI en C (partición por filas con halo Isend/Irecv, Scatter, Gather, Allreduce; Monte Carlo repartido con Reduce). Híbrido: un proceso MPI por nodo con varios hilos. Clúster: Docker Compose (Opción A) con 1 master y 2 workers, red bridge, SSH sin contraseña, OpenMPI y GCC. Cliente: Python + pygame, conectado al motor por TCP. Taxonomía de Flynn: MIMD, con memoria distribuida entre nodos y compartida dentro de cada nodo.

5. Plan de evaluación

Se medirá T1 (secuencial) y Tp (paralelo) con 1, 2, 4, 8 y 16 hilos, 1, 2 y 4 nodos o procesos, y tamaños pequeño, mediano y masivo. Métricas: Sp = T1/Tp y Ep = Sp/p, con ajuste por Amdahl (escalabilidad fuerte) y Gustafson (escalabilidad débil). Se verificará que la salida paralela sea idéntica a la secuencial. Las mediciones oficiales serán en las Dell del laboratorio; las pruebas previas, en una laptop y un equipo auxiliar (máquina virtual).

6. Cronograma

Hito 1 (semana 2): este perfil. Hito 2 (semana 5): clúster operativo en las Dell y código secuencial base. Hito 3 (semana 8): repositorio, informe IEEE y defensa. Trabajo individual.